高等数学 B、C 前三章配套解析
55 道例题与 12 道课后习题

与《高等数学 B、C 前三章讲义》题号对应

本册按原讲义题号给出全部解析。题目为黑色，解答为红色；原题条件不足之处在相应解答中说明。

1. 第一章例题解析

1.1. 例 1　夹逼法[1]

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2024+\sin(e^n)}$。

解析 由 $2023\le 2024+\sin(e^n)\le 2025$，得

$$\sqrt[n]{2023}\le\sqrt[n]{2024+\sin(e^n)}\le\sqrt[n]{2025}.$$

两端均趋于 1，故极限为 1。

1.2. 例 2　有界振荡与根式[2]

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2+\cos n}$。

解析 由 $1\le 2+\cos n\le 3$，有 $1\le\sqrt[n]{2+\cos n}\le\sqrt[n]{3}$。由夹逼定理，极限为 1。

1.3. 例 3　对数数列的极限[3]

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln n}$。

解析 取对数：$\ln\left(\sqrt[n]{\ln n}\right)=\frac{\ln\ln n}{n}\to 0$，因为对充分大的 n，$0\le\ln\ln n\le\ln n$，且 $\frac{\ln n}{n}\to 0$。所以原极限为 $e^0=1$。

1.4. 例 4　换元处理三角极限[4]

求 $\lim_{x\to 1}(1-x)\tan\left(\pi\frac{x}{2}\right)$。

解析 令 $h=1-x\to 0$，则

$$(1-x)\tan\left(\pi\frac{x}{2}\right)=h\cot\left(\pi\frac{h}{2}\right)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\left(\pi\frac{h}{2}\right)\cos\left(\pi\frac{h}{2}\right)}{\sin\left(\pi\frac{h}{2}\right)}\to\frac{2}{\pi}.$$

1.5. 例 5　根式之比[5]

求 $\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$。

解析 分子、分母分别有理化：

$$\frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}=2\frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{2}}{\sqrt{2x+1}+3}.$$

令 $x\to 4$，极限为 $2\frac{\sqrt{2}}{3}$。

---

[1] B，2024 期中，第 1 题。
[2] B，2022 期中，1(1)。
[3] C，2023 期中，1(1)。
[4] C，2023 期中，第 1(3) 题。
[5] B，2025 期中，2(a)。

1.6. 例 6　振荡函数之差[6]

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$。

解析 由中值定理或 $|\sin u-\sin v|\le|u-v|$，有

$$\left|\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right|\le\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\to 0.$$

故极限为 0。

1.7. 例 7　1^∞ 型极限[7]

求 $\lim_{x\to0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$.

解析 底数在 0 的充分小邻域内为正。用 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$ 将底数写成

$$1+\frac{4\sin^2 x}{1-2\sin^2 x}.$$

令 $u=\frac{4\sin^2 x}{1-2\sin^2 x}$，则对数为

$$\frac{\ln(1+u)}{u}\cdot\frac{4}{1-2\sin^2 x}\to 4.$$

所以原极限为 e^4。

1.8. 例 8　三角函数的幂指极限[8]

求 $\lim_{x\to0}\left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$。

解析 对原式取对数，利用 $\ln(1+u)\sim u$，有

$$\frac{\ln(1+\tan^2 x)}{\sin^2 x}\sim\frac{\tan^2 x}{\sin^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}\to 1.$$

故原极限为 e。

1.9. 例 9　数列中的重要极限[9]

求 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{ne}\right)^n$。

解析 取对数并用 $\ln(1+u)\sim u$，得

$$n\ln\left(1+\frac{1}{ne}\right)\to\frac{1}{e}.$$

因此极限为 $e^{\frac{1}{e}}$。

1.10. 例 10　单调有界法[10]

设 $x_1>0$，且 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$. 证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

解析 由递推式，各项均为正；均值不等式给出 $x_n\ge1$（$n\ge2$）。此时

[6] B，2025 期中，2(b)。
[7] B，2024 期中，第 2 题；C，2021 期中，第 3 题。
[8] B，2022 期中，1(3)。
[9] B，2023 期中，1。
[10] B，2021 期中，第 3 题。

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1-x_n^2}{2x_n}\le 0.$$

故数列从第二项起递减且有下界 1，必收敛。设极限为 $L\ge 1$，则 $L=\frac{L+\frac{1}{L}}{2}$，即 $L^2=1$。所以 $L=1$。

1.11. 例 11　分式递推[11]

设 $x_1>0$，对每个正整数 n 有 $x_{n+1}=\frac{2(1+x_n)}{2+x_n}$. 证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

解析 各项均为正，且

$$x_{n+1}-\sqrt{2}=\frac{2-\sqrt{2}}{2+x_n}\big(x_n-\sqrt{2}\big).$$

令 $q=\frac{2-\sqrt{2}}{2}\in(0,1)$，则

$$\big|x_n-\sqrt{2}\big|\le q^{n-1}\big|x_1-\sqrt{2}\big|\to 0.$$

故数列收敛，极限为 $\sqrt{2}$。这同时证明了存在性，而非仅仅解固定点方程。

1.12. 例 12　连续性与递推极限[12]

设 $x_{n+1}=\sin x_n$，$n=0,1,2,\dots$，x_0 为任意实数。证明数列收敛，并求极限。

解析 第一步后 $x_1\in[-1,1]$。若 $x_1>0$，由 $0<\sin t<t$（$0<t\le 1$）知后续数列递减且非负；若 $x_1<0$，由奇性知后续数列递增且非正；若 $x_1=0$，则以后各项均为 0。

所以数列必收敛。设极限为 L，由连续性得 $L=\sin L$。在 $[-1,1]$ 内，非零的 L 均满足 $|\sin L|<|L|$，故只能有 $L=0$。

1.13. 例 13　两列数的递推[13]

设 $0<b_1<a_1$，且 $a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}$，　$b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$. 证明 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在。

解析 由正性及算术—几何平均不等式，归纳可得

$$0<b_n\le b_{n+1}\le a_{n+1}\le a_n.$$

具体地，若 $0<b_n\le a_n$，则 $b_n\le\sqrt{a_nb_n}\le\frac{a_n+b_n}{2}\le a_n$。因此 a_n 递减且以下界 $b_1>0$ 为界，故 $\lim a_n$ 存在。题目无需计算其具体值。

1.14. 例 14　零点的存在与唯一[14]

证明方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x+\left(\frac{3}{4}\right)^x=1$ 只有一个实根。

解析 令 $F(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x+\left(\frac{3}{4}\right)^x-1$。$F$ 连续且严格递减，而

$$F(1)=\frac{1}{4}>0,\quad F(2)=-\frac{3}{16}<0.$$

由介值定理，$(1,2)$ 内有根；由严格递减性，根至多一个。因此恰有一个实根。

---

[11] C，2021 期中，2。
[12] C，2023 期中，第 8 题。
[13] B，2023 期中，7。
[14] C，2023 期中，第 4 题。
[15] B，2022 期中，5。

1.15. 例 15　介值定理与两个实根[15]

设 $a,b,c>0$，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在实数轴上连续，且 $f(0)=-a$，$\lim_{x\to-\infty}f(x)=b$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=c$. 证明 $f(x)=0$ 至少有两个不同的实根。

解析 由两端极限为正，可取 $u<0<v$，使 $f(u)>0$、$f(v)>0$。又 $f(0)=-a<0$，故分别在 $[u,0]$、$[0,v]$ 上应用介值定理，得到 $(u,0)$ 和 $(0,v)$ 中各有一根。两区间互不相交，所以至少有两个不同实根。

1.16. 例 16　连续函数的端点关系[16]

设 f,g 在 $[0,1]$ 上连续，满足 $f(0)=g(0)$，$\sin(f(1))=\sin(g(1))$，$\cos(f(1))=\cos(g(1))$，且对任意 $x\in[0,1]$，$(\cos(f(x))+\cos(g(x)))^2+(\sin(f(x))+\sin(g(x)))^2\neq 0$. 证明 $f(1)=g(1)$。

解析 令 $h=f-g$。由端点正弦、余弦均相等，知 $h(1)=2k\pi$，k 为整数，且 $h(0)=0$。题设的非零条件等价于

$$2+2\cos h(x)=4\cos^2\left(\frac{h(x)}{2}\right)\neq 0,$$

故 h 不能取奇数倍 π。若 $k\neq 0$，由 h 连续及介值定理，h 必在 0 与 $2k\pi$ 之间取到 π 或 $-\pi$，矛盾。因此 $k=0$，即 $f(1)=g(1)$。

1.17. 例 17　无穷多个零点[17]

证明方程 $\sin x-\sqrt{x+1}+\sqrt{x}=0$ 有无穷多个正实数解。

解析 令 $F(x)=\sin x-\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$，$x>0$。记

$$d(x)=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}.$$

对每个正整数 n，有 $F(2n\pi)=-d(2n\pi)<0$；而

$$F\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1-d\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)>0.$$

由连续性，每个 $\left(2n\pi,2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一根。这些区间两两不交，故有无穷多个正实数解。

2. 第二章例题解析

2.1. 例 18　幂指函数求导[18]

求 $f(x)=x^{\arcsin x}$（$0<x<1$）的导函数。

解析 因 $0<x<1$，可取对数：$\ln f=(\arcsin x)\ln x$。求导得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\arcsin x}{x}.$$

故

$$f'(x)=x^{\arcsin x}\left(\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\arcsin x}{x}\right).$$

2.2. 例 19　变指数求导[19]

设 $x>0$，求 $f(x)=x^{\sqrt{x}}$ 的导函数。

[16]B，2023 期中，9。
[17]C，2021 期中，4。
[18]B，2021 期中，第 1(1) 题。
[19]B，2022 期中，2(1)。

解析 由 $\ln f=\sqrt{x}\ln x$，得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{\ln x}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

因此 $f'(x)=x^{\sqrt{x}}\frac{\ln x+2}{2\sqrt{x}}$，$x>0$。

2.3. 例 20　含参数的幂指函数[20]

设 $a>0$ 为常数，求 $f(x)=x^{x^a}$（$x>0$）的导函数。

解析 由 $\ln f=x^a\ln x$，得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=ax^{a-1}\ln x+x^{a-1}.$$

所以 $f'(x)=x^{x^a}x^{a-1}(a\ln x+1)$。

2.4. 例 21　隐曲线的切线[21]

求曲线 $e^{(1-x)y}+2xy=5$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程。

解析 沿曲线对 x 求导，得

$$e^{(1-x)y}((1-x)y'-y)+2y+2xy'=0.$$

代入 $(1,2)$，有 $-2+4+2y'=0$，故 $y'=-1$。切线为

$$y-2=-(x-1),\quad \text{即}\quad x+y-3=0.$$

原参考解答漏掉指数求导中的 $-y$，其切线结论不能照抄。

2.5. 例 22　隐曲线切线[22]

求曲线 $e^{xy}+xy+y^2=2$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程。

解析 求导得

$$e^{xy}(y+xy')+y+xy'+2yy'=0.$$

在 $(0,1)$ 处，$1+1+2y'=0$，故 $y'=-1$。切线为 $y-1=-x$，即 $x+y-1=0$。

2.6. 例 23　隐式求导[23]

设 $\arctan(x+y)+e^y\ln(1+(x+y)^2)=0$，求 y'。

解析 令 $s=x+y$。沿可导分支求导，整理为

$$(1+2se^y)(1+y')+e^{y(1+s^2)}\ln(1+s^2)y'=0.$$

在分母非零处，

$$y'=-\frac{1+2se^y}{1+2se^y+e^{y(1+s^2)}\ln(1+s^2)},\quad s=x+y.$$

若分母为零，则不能直接除去，须另查该点是否能以 $y=y(x)$ 的形式可导地表示。

---

[20] B，2025 期中，3(a)。
[21] C，2021 期中，第 1(3) 题。
[22] B，2022 期末，4。
[23] C，2023 期中，2(1)。

2.7. 例 24　摆线的二阶导数[24]

设 $R>0$，曲线由 $\begin{cases}x=R(t-\sin t)\\ y=R(1-\cos t)\end{cases}$，$0<t<2\pi$ 确定，求 $y'(x)$ 与 $y''(x)$。

解析 有 $x'(t)=R(1-\cos t)>0$，故

$$y'(x)=\frac{R\sin t}{R(1-\cos t)}=\cot\left(\frac{t}{2}\right).$$

再次对参数求导，得

$$y''(x)=\frac{1}{R(1-\cos t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cot\left(\frac{t}{2}\right)=-\frac{1}{4R\sin^4\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

第二次求导仍须除以 $x'(t)$。

2.8. 例 25　复合反三角函数[25]

设 $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$。（1）证明 $-1<\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}<1$。（2）求 $f(x)=\arcsin\left(\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}\right)$ 的导函数。

解析 （1）令 $s=\sin x$，则 $|s|<1$，而

$$3+s^2-4|s|=(1-|s|)(3-|s|)>0.$$

所以 $\left|4\frac{s}{3+s^2}\right|<1$。

（2）令 $u=\frac{4\sin x}{3+\sin^2 x}$。有

$$u'=\frac{4\cos x(3-\sin^2 x)}{(3+\sin^2 x)^2},$$

$$1-u^2=\frac{(1-\sin^2 x)(9-\sin^2 x)}{(3+\sin^2 x)^2}.$$

区间内 $\cos x>0$，故

$$f'(x)=\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}=\frac{4(3-\sin^2 x)}{(3+\sin^2 x)\sqrt{9-\sin^2 x}}.$$

2.9. 例 26　用低阶导数求高阶导数值[26]

求 $f(x)=\arctan x$ 在 $x=0$ 处的三阶导数。

解析 连续求导得

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2},\quad f''(x)=\frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

$$f'''(x)=-\frac{2}{(1+x^2)^2}+8\frac{x^2}{(1+x^2)^3}.$$

代入 0，得 $f'''(0)=-2$。

[24] B，2025 期中，第 4(a) 题。
[25] B，2023 期中，8(1)(2)。
[26] B，2021 期中，第 1(3) 题。
[27] B，2022 期中，2(3)。

2.10. 例 27　四阶导数[27]

设 $x \neq \pm 1$，求 $h(x) = \frac{1}{x^2-1}$ 的四阶导函数 $h^{(4)}(x)$。

解析 先作部分分式分解：

$$h(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right).$$

利用 $\frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4}(x-c)^{-1} = 24(x-c)^{-5}$，得

$$h^{(4)}(x) = 12\big((x-1)^{-5} - (x+1)^{-5}\big), \quad x \neq \pm 1.$$

2.11. 例 28　乘积与复合函数的高阶导数[28]

设 $f(x) = x^2 e^{-x^2}$，求 $f^{(n)}(x)$，$n = 1, 2, 3$。

解析 反复使用乘积与链式法则，得

$$f'(x) = (2x - 2x^3)e^{-x^2},$$

$$f''(x) = (2 - 10x^2 + 4x^4)e^{-x^2},$$

$$f'''(x) = (-24x + 36x^3 - 8x^5)e^{-x^2}.$$

每一步都须把 e^{-x^2} 的导数 $-2xe^{-x^2}$ 计入。

2.12. 例 29　标准线性近似[29]

求 $\arcsin\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{100}\right)$ 在 $\frac{1}{2}$ 处的标准线性近似值。

解析 取 $f(x) = \arcsin x$、$a = \frac{1}{2}$、$h = \frac{1}{100}$。因 $f(a) = \frac{\pi}{6}$，$f'(a) = \frac{2}{\sqrt{3}}$，一阶线性近似为

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{50\sqrt{3}}.$$

这是近似式，不是精确等式。

2.13. 例 30　二阶微分与自变量[30]

设 $y = x^3$，$x = t^2$，因而 $y = t^6$；取 $t = 1$、$\Delta t = 0.1$，则 $\Delta x = (1.1)^2 - 1 = 0.21$。(1) 以 t 为自变量，求 $\mathrm{d}_t^2 y$ 和 $\mathrm{d}_t x$。(2) 以 x 为自变量，在 $x = 1$、$\mathrm{d}x = 0.21$ 时求 $\mathrm{d}_x^2 y$ 和 $\mathrm{d}_x x$。(3) 比较以上两种情形的 $\frac{\mathrm{d}_t^2 y}{(\mathrm{d}_t x)^2}$ 与 $\frac{\mathrm{d}_x^2 y}{(\mathrm{d}_x x)^2}$ 是否相等。

解析 (1) 以 t 为自变量，$y = t^6$，$x = t^2$，在 $t = 1$、$\mathrm{d}t = 0.1$ 时，

$$\mathrm{d}_t^2 y = 30t^4(\mathrm{d}t)^2 = 0.30, \quad \mathrm{d}_t x = 2t\,\mathrm{d}t = 0.20.$$

(2) 以 x 为自变量，在 $x = 1$、$\mathrm{d}x = 0.21$ 时，

$$\mathrm{d}_x^2 y = 6x(\mathrm{d}x)^2 = 0.2646, \quad \mathrm{d}_x x = 0.21.$$

(3) 相应比值为 $\frac{0.30}{(0.20)^2} = 7.5$ 与 $\frac{0.2646}{(0.21)^2} = 6$，不相等。原因是二阶链式法则还含 $f'(x)x''(t)$ 项，二阶微分一般没有一阶微分的形式不变性。

---

[28] B，2025 期中，4(b)。
[29] C，2021 期中，第 1(2) 题。
[30] B，2021 期中，6。
[31] C，2023 期中，第 3 题。

2.14. 例 31　导函数的间断性[31]

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\ln\left(2+\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$. 求 $f'(x)$，并说明 f' 在哪些点不连续、属于第几类间断点。

解析 在 0 处用定义：

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}h\ln\left(2+\cos\left(\frac{1}{h}\right)\right)=0,$$

因为对数因子在 $[0,\ln 3]$ 内有界。在非零点求导，故

$$f'(x)=\begin{cases}2x\ln\left(2+\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)+\frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{2+\cos\left(\frac{1}{x}\right)} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

令 $x_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$、$z_n=\frac{1}{2n\pi+3\frac{\pi}{2}}$。两列均从右趋于 0，但导函数分别趋于 $\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{2}$，所以右极限不存在。0 是 f' 的第二类间断点；其他点均连续。

2.15. 例 32　分段函数求导[32]

设 $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin(\ln(\cos x))}{x} & 0<|x|<1\\ 0 & x=0\end{cases}$. 求 $g'(x)$，并判断其在 $(-1,1)$ 内是否连续。

解析 由 $\ln(\cos h)\sim-\frac{h^2}{2}$，得

$$g'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(\ln(\cos h))}{h^2}=-\frac{1}{2}.$$

在 $x\neq 0$ 时使用商法则：

$$g'(x)=\frac{-x\tan x\cos(\ln(\cos x))-\sin(\ln(\cos x))}{x^2}.$$

当 $x\to 0$，分子两项分别为 $-x^2+o(x^2)$、$\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，故 $g'(x)\to-\frac{1}{2}=g'(0)$。非零点的表达式连续，所以导函数在整个 $(-1,1)$ 内连续。

3. 第三章例题解析

3.1. 例 33　中值定理的直接应用[33]

证明：对任意 $x\in\mathbb{R}$，存在 $\theta\in(0,1)$，使 $\arctan x=\frac{x}{1+\theta^2x^2}$.

解析 若 $x\neq 0$，在端点为 0 与 x 的闭区间上对 $\arctan t$ 用拉格朗日中值定理，得

$$\arctan x=\frac{x}{1+\xi^2},$$

其中 ξ 严格位于两端点之间。令 $\theta=\frac{\xi}{x}$，则 $0<\theta<1$，即得所需等式。若 $x=0$，任取 $\theta\in(0,1)$ 均成立。

3.2. 例 34　零点交错[34]

设 $a(x),b(x)$ 在实数轴上可导，且对任意实数 x，$a'(x)b(x)-a(x)b'(x)\neq 0$. 证明二者的零点交错：若 $x_1<x_2$ 是 a 的相邻零点，则 (x_1,x_2) 内存在 b 的零点；交换 a,b 后同样成立。

解析 设 $x_1<x_2$ 为 a 的相邻零点。由 $a'b-ab'\neq 0$，可知 $b(x_1),b(x_2)$ 均非零。反设 b 在 (x_1,x_2) 内无零点，则 $\frac{a}{b}$ 在闭区间连续、开区间可导，且两端都为 0。

由罗尔定理，某个 $c\in(x_1,x_2)$ 满足

[32] C，2025 期中，第 3 题。
[33] B，2021 期末，第 1 题。
[34] C，2021 期中，6。

$$\left(\frac{a}{b}\right)'(c)=\frac{a'(c)b(c)-a(c)b'(c)}{b(c)^2}=0,$$

与题设矛盾。故其间存在 b 的零点。交换两函数，重复同一论证即可得到另一方向。

3.3. 例 35　最大值与导数估计[35]

设 $a<b$，g 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，$g(a)=0$，且 $|g'(x)|\le\frac{|g(x)|}{2(b-a)}$，　$x\in(a,b)$. 证明 $g(x)=0$ $(x\in[a,b])$。

解析 由连续性，$M=\max_{x\in[a,b]}|g(x)|$ 存在。若 $M>0$，取 $c\in(a,b]$ 使 $|g(c)|=M$；因 $g(a)=0$，由中值定理，某个 $\xi\in(a,c)$ 满足

$$M=|g'(\xi)|(c-a)\le\frac{M}{2(b-a)}(c-a)\le\frac{M}{2},$$

矛盾。因此 $M=0$，即 g 在 $[a,b]$ 上恒为零。

3.4. 例 36　差商的界[36]

设 f 在 0 处可导，且当 $|x|<1$ 时，　$|f(x)|\le\ln(1+|\arcsin x|)$. 证明 $|f'(0)|\le1$。

解析 原卷右端为 $\ln(1+|\arcsin x|)$，绝对值在反正弦外、对数内。令 $x=0$，得 $f(0)=0$。对 $x\ne0$，有

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\le\frac{\ln(1+|\arcsin x|)}{|x|}.$$

令 $u=|\arcsin x|\to0$，则右端等于

$$\frac{\ln(1+u)}{u}\cdot\frac{|\arcsin x|}{|x|}\to1.$$

左端趋于 $|f'(0)|$，故 $|f'(0)|\le1$。因为对数内有绝对值，题设在整个 $|x|<1$ 上均有实数意义。

3.5. 例 37　恰有两个实根[37]

证明方程 $x^{18}+x^{12}-\cos x=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有两个实根。

解析 令 $F=x^{18}+x^{12}-\cos x$。它为偶函数，$F(0)=-1$；当 $x\ge1$，有 $F(x)\ge1+1-1=1$。在 $(0,1)$ 内，

$$F'(x)=18x^{17}+12x^{11}+\sin x>0.$$

故由介值定理与严格单调性，$(0,1)$ 内恰有一个正根，正半轴上没有其他根。由偶性负半轴也恰有一根，且 0 不是根。因此恰有两个实根。

3.6. 例 38　指数与反正切的交点[38]

证明方程 $\left(\frac18\right)^x+\left(\frac19\right)^x=\arctan x$ 只有一个实根。

解析 令 $F(x)=8^{-x}+9^{-x}-\arctan x$。有

$$F'(x)=-(\ln8)8^{-x}-(\ln9)9^{-x}-\frac{1}{1+x^2}<0.$$

又 $F(0)=2>0$，$F(1)=\frac{17}{72}-\frac{\pi}{4}<0$。故 $(0,1)$ 内有且仅有一根，实数轴上没有其他根。

---

[35] C，2023 期中，第 9 题。
[36] C，2023 期中，7。
[37] B，2024 期中，第 7 题。
[38] C，2025 期中，4。
[39] B，2025 期中，8。

3.7. 例 39　偶函数的零点[39]

设 $f(x)=x^8-x^4-\cos x$，$x\in\mathbb{R}$。判断 f 在实数轴上有多少个零点，并证明。

解析 f 为偶函数，且 $f(0)=-1$。若 $0\le x\le 1$，则 $x^8-x^4\le 0$、$\cos x>0$，所以 $f(x)<0$。若 $x\ge 1$，则

$$f'(x)=8x^7-4x^3+\sin x\ge 4x^3-1\ge 3>0.$$

又 $f(1)<0$、$f(x)\to+\infty$，故 $(1,+\infty)$ 内恰有一个根。由偶性，实数轴上共有两个零点。

3.8. 例 40　单调、极值与凹凸的综合判断[40]

设 $f(x)=\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}\left(x^2-1\right)^3$，求显式表达式、单调区间、极值点及凹凸区间。

解析 由 $\left(x^2-1\right)^3=x^6-3x^4+3x^2-1$，得

$$f(x)=120x^3-72x,\quad f'(x)=72\left(5x^2-1\right),\quad f''(x)=720x.$$

所以递增区间为 $\left(-\infty,-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$、$\left(\frac{1}{\sqrt{5}},+\infty\right)$，递减区间为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$。极大值点为 $-\frac{1}{\sqrt{5}}$，极大值为 $\frac{48}{\sqrt{5}}$；极小值点为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$，极小值为 $-\frac{48}{\sqrt{5}}$。

$x<0$ 时 $f''<0$，图像向下弯；$x>0$ 时 $f''>0$，图像向上弯。因此 $(0,0)$ 是拐点。以上以二阶导数符号明确凹凸方向。

3.9. 例 41　不可导点与极值[41]

求 $f(x)=\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(1-x)^2}$ 的极值点和极值。

解析 按实立方根理解原函数。当 $x\neq 0,1$ 时，

$$f'(x)=\frac{1-3x}{3\sqrt[3]{x^2}\sqrt[3]{1-x}}.$$

导数在 $(-\infty,0)$、$\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 内为正，在 $\left(\frac{1}{3},1\right)$ 内为负，在 $(1,+\infty)$ 内为正。故极大值点为 $\frac{1}{3}$，极大值为 $\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$；极小值点为 1，极小值为 0。

0 处虽不可导，但函数在其两侧均递增，故 0 不是极值点。

3.10. 例 42　最长的单调区间[42]

设 $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$，$0\le x\le 7$。称 $[a,b]$ 为单调区间，若 $0\le a<b\le 7$ 且 f 在该区间上严格单调。求长度最大的单调区间。

解析 $f'(x)=3(x-1)(x-3)$。在给定定义域内，最大的不再可延长的单调区间为 $[0,1]$、$[1,3]$、$[3,7]$，长度分别为 1、2、4。任何越过 1 或 3 的更大区间都包含增减方向的改变，不能严格单调。因此最长区间为 $[3,7]$。

3.11. 例 43　闭区间上的全部最小值点[43]

求 $f(x)=\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x^2-1}$ 在 $[-1,1]$ 上的全部最小值点。

解析 令 $u=x^2\in[0,1]$，则

$$f(x)=\sqrt[3]{u}+\sqrt[3]{1-u}.$$

因 $\sqrt[3]{u}\ge u$、$\sqrt[3]{1-u}\ge 1-u$，有 $f(x)\ge 1$。两不等式同时取等，当且仅当 $u=0$ 或 $u=1$。故最小值为 1，全部最小值点为 $x=-1,0,1$。

---

[40] B，2025 期末，第 2 题。
[41] C，2023 期中，5。
[42] B，2023 期末，2。
[43] C，2021 期中，5；B，2020 期末，2。

3.12. 例 44　三角函数的最小值[44]

求 $f(x)=\sqrt[3]{\sin^2 x}+\sqrt[3]{\cos^2 x}$ 在 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上的最小值，并指明全部最小值点。

解析 令 $u=\sin^2 x\in[0,1]$，同理有

$$f(x)=\sqrt[3]{u}+\sqrt[3]{1-u}\geq 1.$$

等号当且仅当 $u=0$ 或 $u=1$，即在给定区间内 $x=-\frac{\pi}{2},0,\frac{\pi}{2}$。因此最小值为 1，且全部取值点如上。

3.13. 例 45　河道转弯的临界长度[45]

两条宽分别为 a、b 的河垂直相交。一船能从一条河转入另一条河，其长度最大是多少?

解析 按船为无厚度线段、河道为直角等宽通道建模。船身同时贴内角与两外岸时，若方向角为 $\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，临界长度为

$$L(\theta)=\frac{a}{\sin\theta}+\frac{b}{\cos\theta}.$$

转弯必须经过所有这些方向，故最长可通过船长为 $\min L(\theta)$。求导，

$$L'(\theta)=-\frac{a\cos\theta}{\sin^2\theta}+\frac{b\sin\theta}{\cos^2\theta}.$$

导数符号由 $b\tan^3\theta-a$ 决定，故唯一最小点满足 $\tan^3\theta=\frac{a}{b}$。代入得

$$L_{\max}=\left(a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

这是理想线段模型的临界值；若要求严格避开河岸，则可通过的长度严格小于该值，其上确界仍为此值。

3.14. 例 46　内接多边形的最大面积[46]

给定正整数 $n\geq 3$，求单位圆内接 n 边形面积的最大值。

解析 按圆周顺序排列顶点，记相邻圆心角为 $\theta_i\geq 0$，$\sum\theta_i=2\pi$。由有向三角形面积，

$$S=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sin\theta_i.$$

最大值存在。最大面积不可能有 $\theta_i\geq\pi$：设此角为 $2\pi-T$，$0<T\leq\pi$，其余角中最小者 $\delta\leq\frac{T}{n-1}<T$。从大角移去小量 ε 加给 δ，面积的一阶变化为 $(\cos\delta-\cos T)\frac{\varepsilon}{2}>0$，矛盾。$T=0$ 的退化情形面积为 0，也不可能最大。

于是最大值处各角均在 $[0,\pi)$。由 sin 在 $[0,\pi]$ 上严格凹及均值不等式，

$$S\leq\frac{n}{2}\sin\left(\frac{\sum\theta_i}{n}\right)=\frac{n}{2}\sin\left(2\frac{\pi}{n}\right).$$

等号当且仅当各角均为 $2\frac{\pi}{n}$，即为正 n 边形。故最大面积为 $\frac{n\sin(2\frac{\pi}{n})}{2}$。

3.15. 例 47　先转成比式，再求极限[47]

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{(x-1)(x-2)(x-3)}\right)^x$.

解析 底数在充分大的 x 时为正。对数为

[44] B，2022 期末，7。
[45] C，2025 期中，第 5 题。
[46] B，2021 期末，7。
[47] C，2023 期中，第 1(4) 题。

$$-x\left(\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)+\ln\left(1-\frac{2}{x}\right)+\ln\left(1-\frac{3}{x}\right)\right)\to 1+2+3=6,$$

这里使用 $\ln(1+u)\sim u$。故原极限为 e^{6}。

3.16. 例 48　有理函数的幂指极限[48]

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{(x-1)(x+2)(x-3)}\right)^{x}$。

解析 同样取对数：

$$-x\left(\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)+\ln\left(1-\frac{3}{x}\right)\right)\to 1-2+3=2.$$

所以原极限为 e^{2}。注意分母中 $x+2$ 对应对数的一阶项符号与另两项不同。

3.17. 例 49　阶乘与指数[49]

求 $\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{n!}$。

解析 设 $a_n=\frac{3^n}{n!}>0$。当 $n\ge 5$ 时，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3}{n+1}\le\frac{1}{2}.$$

故 $0<a_n\le a_5\left(\frac12\right)^{n-5}\to 0$，极限为 0。

3.18. 例 50　泰勒展开求极限[50]

求 $\lim_{x\to0}\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^2\sin^2 x}$。

解析 由

$$e^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4),\quad x^2\sin^2 x=x^4+o(x^4),$$

得到

$$\frac{1-x^2-e^{-x^2}}{x^2\sin^2 x}=\frac{-\frac{x^4}{2}+o(x^4)}{x^4+o(x^4)}\to-\frac12.$$

3.19. 例 51　带绝对值的泰勒极限[51]

求 $\lim_{x\to0}\frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}$。

解析 令 $t=\sqrt{|x|}\to0^{+}$，则 $x^2=t^4$。利用 $\cos t=1-\frac{t^2}{2}+\frac{t^4}{24}+o(t^4)$，有

$$\frac{2\cos\sqrt{|x|}-2+|x|}{x^2}=\frac{2\cos t-2+t^2}{t^4}\to\frac{1}{12}.$$

因代换只涉及 $|x|$，左右极限一致。

3.20. 例 52　高阶抵消[52]

求 $\lim_{x\to0}\frac{2\cos x-2+x^2}{x^4}$。

---

[48] C，2025 期中，1(4)。
[49] C，2023 期中，1(2)。
[50] B，2025 期末，第 1(a) 题。
[51] B，2024 期末，1。
[52] B，2020 期末，1(1)。

解析 用四阶展开：$2\cos x-2+x^2=\frac{x^4}{12}+o(x^4)$。除以 x^4，极限为 $\frac{1}{12}$。若只展开到二阶，无法得到抵消后的主项。

3.21. 例 53　复合函数的局部展开[53]

求 $f(x)=2\sin^2 x-e^{-x^2}$ 在 $x=0$ 处的局部泰勒公式。

解析 由 $2\sin^2 x=1-\cos 2x$，展开并相减，得

$$f(x)=-1+3x^2-7\frac{x^4}{6}+23\frac{x^6}{90}+o(x^6).$$

原题未指定阶数；更一般地，对任意正整数 m，

$$f(x)=-1+\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k+1}\left(\frac{2^{2k}}{(2k)!}+\frac{1}{k!}\right)x^{2k}+o(x^{2m}).$$

其中余项成立于 $x\to 0$，因为所涉及函数均可无限次求导。

3.22. 例 54　有理函数的高阶展开[54]

求 $f(x)=\frac{1-2x+5x^2}{(1-2x)(1+x^2)}$ 在 $x=0$ 处的 $2n+1$ 阶泰勒公式（n 为正整数）。

解析 部分分式分解为

$$f(x)=\frac{1}{1-2x}-\frac{2x}{1+x^2}.$$

在 0 邻域使用几何级数，截取到 $2n+1$ 阶，得到

$$f(x)=\sum_{k=0}^{2n+1}2^k x^k-2\sum_{j=0}^{n}(-1)^j x^{2j+1}+o(x^{2n+1}).$$

偶数次项 x^{2j} 的系数为 2^{2j}；奇数次项 x^{2j+1} 的系数为 $2^{2j+1}-2(-1)^j$。这就是所求的泰勒公式。

3.23. 例 55　牛顿序列的收敛[55]

设 $f(x)=x^4+5x-7$，在 $[1,2]$ 上用牛顿法近似求根，初始值 $x_0=2$。证明牛顿序列收敛。

解析 在 $[1,2]$ 上，$f(1)=-1$、$f(2)=19$，且 $f'=4x^3+5>0$、$f''=12x^2>0$，故唯一根 $\alpha\in(1,2)$ 存在。

牛顿迭代为 $x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^4+5x_n-7}{4x_n^3+5}$。若 $\alpha<x_n\le 2$，则 $f(x_n)>0$ 给出 $x_{n+1}<x_n$。又由中值定理，存在 $\xi\in(\alpha,x_n)$，使

$$f(x_n)=f'(\xi)(x_n-\alpha).$$

因为 f' 严格递增，故

$$x_{n+1}-\alpha=(x_n-\alpha)\left(1-\frac{f'(\xi)}{f'(x_n)}\right)>0.$$

由归纳法，数列递减且有下界 α，因此收敛。设极限为 l，由递推式、连续性及 f' 非零可得 $f(l)=0$，所以 $l=\alpha$。

[53] C，2022 期末，第 1 题。
[54] B，2021 期末，3。
[55] C，2021 期末回忆版，第 2 题。

4. 课后习题解析

4.1. 习题 1　数列极限[56]

求下列极限：（1）$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n+\cos n}$；（2）$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n}\right)$。

解析　（1）取对数。充分大的 n 下，$n-1\le n+\cos n\le n+1$，两端对数除以 n 均趋于 0，故极限为 1。

（2）令 $a=\sqrt[3]{n+1}$、$b=\sqrt[3]{n}$，用立方差公式，

$$a-b=\frac{1}{a^2+ab+b^2}\to 0.$$

故两小问答案分别为 1、0。

4.2. 习题 2　指数与根式[57]

求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^{2n}+4^n}$。

解析 提取 9^n：

$$\sqrt[n]{3^{2n}+4^n}=9\left(1+\left(\frac{4}{9}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}}.$$

括号中的 n 次根介于 1 与 $2^{\frac{1}{n}}$ 之间，趋于 1，故极限为 9。

4.3. 习题 3　求和数列[58]

求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(n+k)^2}{n^3}$.

解析 将分子展开，再使用自然数与平方和公式：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{(n+k)^2}{n^3}=1+\frac{n+1}{n}+\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\to 1+1+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}.$$

这里可直接处理有限和，不需要积分。

4.4. 习题 4　取整函数[59]

设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。求 $\lim_{x\to+\infty}x\sin\left(\frac{1}{[x]}\right)$.

解析 当 $x\to+\infty$ 时，$[x]\to+\infty$，且由 $[x]\le x<[x]+1$ 知 $\frac{x}{[x]}\to 1$。因此

$$x\sin\left(\frac{1}{[x]}\right)=\frac{x}{[x]}\cdot\frac{\sin\left(\frac{1}{[x]}\right)}{\frac{1}{[x]}}\to 1.$$

4.5. 习题 5　多层幂指函数[60]

设 $y=x^{x^{x^3}}$，$x>0$，求 y'。

解析 原卷为三层幂 $y=x^{x^{x^3}}$。先令 $u=x^{x^3}$，则 $y=x^u$。对内层取对数：$\ln u=x^3\ln x$，所以

$$u'=ux^2(3\ln x+1).$$

---

[56] C，2025 期中，1(1)(2)。
[57] B，2025 期中，1(a)。
[58] B，2025 期中，1(b)。
[59] B，2023 期中，2。
[60] C，2023 期中，2(2)。

再由 $\ln y = u\ln x$，得

$$\frac{y'}{y} = u'\ln x + \frac{u}{x}.$$

代入上式，得到

$$y' = x^u u\left(x^2(3\ln x+1)\ln x + \frac{1}{x}\right),\quad u = x^{x^3},\quad x>0.$$

这里必须对内、外两层幂分别应用对数求导，不能把 $x^{x^{x^3}}$ 误读为 x^{x^3}。

4.6. 习题 6　隐式求导[61]

设 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(1+(xy)^2) = (1+x^2)^{yx^2}$ 确定，求其一阶导数 y'。

解析 记 $U = 1+x^2y^2$、$V = (1+x^2)^{yx^2}$、$L = \ln(1+x^2)$。沿可导分支求导，

$$\frac{2xy^2 + 2x^2yy'}{U} = V\left((x^2y' + 2xy)L + \frac{2x^3y}{1+x^2}\right).$$

把 y' 项移至一边，得

$$y' = \frac{V\left(2xyL + \frac{2x^3y}{1+x^2}\right) - \frac{2xy^2}{U}}{\frac{2x^2y}{U} - Vx^2L}.$$

此公式适用于分母非零的点。它与直接对隐式方程求出 $-\frac{F_x}{F_y}$ 等价。若分母为零，须另查是否存在该点的可导分支。

4.7. 习题 7　无穷远处的增长[62]

设 f 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$。证明 $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = 0$.

解析 任取 $\varepsilon>0$。由 $f'(x)\to 0$，可固定 $A>0$，使 $x>A$ 时 $|f'(x)|<\varepsilon$。对 $[A,x]$ 用中值定理，得到

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| \le \frac{|f(A)|}{x} + \frac{\varepsilon(x-A)}{x}.$$

令 $x\to+\infty$，右端上极限不超过 ε；再由 ε 任意，原极限为 0。这里不需要假设 $f(x)$ 本身有极限。

4.8. 习题 8　导数定义与三角极限[63]

求 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}$.

解析 这是 $\cos$ 在 $\frac{\pi}{2}$ 处的导数定义：

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}} = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1.$$

4.9. 习题 9　高阶抵消[64]

求 $\lim_{x\to0}\frac{\tan^4 x}{\sqrt{1-\frac{x\sin x}{2}}-\sqrt{\cos x}}$.

解析 利用 $\sqrt{1+u} = 1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，得

[61] C，2025 期中，2。
[62] C，2025 期中，7；极限下标按自变量校正。
[63] C，2025 期中，1(3)。
[64] B，2021 期末，2(1)。

$$\sqrt{1-\frac{x\sin x}{2}}=1-\frac{x^2}{4}+\frac{x^4}{96}+o(x^4),$$

$$\sqrt{\cos x}=1-\frac{x^2}{4}-\frac{x^4}{96}+o(x^4).$$

两式相减，分母为 $\frac{x^4}{48}+o(x^4)$；分子 $\tan^4 x=x^4+o(x^4)$。故极限为 48。

4.10. 习题 10　有限项平均的极限[65]

设 n 为正整数，$a_1,\dots,a_n>0$。求 $\lim_{x\to0}\left(\frac{\sum_{k=1}^n a_k^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

解析 令 $A(x)=\frac{\sum_{k=1}^n a_k^x}{n}$。因各 $a_k>0$，$A(x)>0$，且 $A(0)=1$。取对数并用导数定义，

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln A(x)}{x}=\frac{A'(0)}{A(0)}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\ln a_k.$$

所以原极限为

$$\exp\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\ln a_k\right)=\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k}.$$

即这些正数的几何平均数。

4.11. 习题 11　含参数不等式[66]

设 $a>\ln 2-1$，证明对任意 $x>0$，有 $x^2-2ax+1<e^x$.

解析 令 $F(x)=e^x-x^2+2ax-1$。函数 $q(x)=e^x-2x$ 在正半轴的唯一最小点为 $\ln 2$，因为 $q'=e^x-2$ 在该点前负后正。故

$$F'(x)=e^x-2x+2a\geq 2-2\ln 2+2a>0.$$

由 $F(0)=0$，得到 $x>0$ 时 $F(x)>0$，也就是 $x^2-2ax+1<e^x$。

[65] B，2021 期末，2(2)；补充实幂所需的正性条件。

[66] C，2023 期中，6。

4.12. 习题 12　中值定理与二项式公式[67]

设 P 在 $[0,1]$ 上连续，$P(0)=0$，$P(1)=1$；在 $(0,1)$ 内可导，且 $P'(x)>0$。任取 $A,B\in\mathbb{R}$ 与正整数 n，证明存在 $0<\theta_0<\theta_1<\ldots<\theta_n<1$, 使 $(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{P'(\theta_k)}\binom{n}{k}A^{n-k}B^k$.

解析 原题按当前条件不成立，不能给出有效证明。 取

$$n=1,\quad A=1,\quad B=-1,\quad P(x)=\frac{x+x^2}{2}.$$

此时 $P(0)=0$、$P(1)=1$，且 $P'(x)=\frac{1}{2}+x>0$，满足全部假设。但目标等式要求

$$0=\frac{1}{\frac{1}{2}+\theta_0}-\frac{1}{\frac{1}{2}+\theta_1}.$$

当 $\theta_0<\theta_1$ 时，右端严格大于 0，矛盾。因此“任取实数 A,B”至少缺少额外限制。

一种可成立的补充条件是 $AB\geq 0$。若 $AB>0$，令 $c_k=\binom{n}{k}A^{n-k}B^k$、$C=(A+B)^n$，则 $w_k=\frac{c_k}{C}>0$ 且 $\sum w_k=1$。由 P 连续且严格递增，可唯一取分点

$$0=x_0<x_1<\ldots<x_{n+1}=1,\quad P(x_{k+1})-P(x_k)=w_k.$$

在每个 $[x_k,x_{k+1}]$ 上用中值定理，得到 $\theta_k\in(x_k,x_{k+1})$，且

$$\frac{1}{P'(\theta_k)}=\frac{x_{k+1}-x_k}{w_k}.$$

于是

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{c_k}{P'(\theta_k)}=C\sum_{k=0}^{n}(x_{k+1}-x_k)=C.$$

这些 θ_k 自动严格递增。若 $AB=0$ 但二者不全为零，二项式仅一个系数非零；在 $[0,1]$ 上取 $P'(\theta)=1$ 的中值点作为对应节点，其余节点在其前后补齐即可。若 $A=B=0$，两边均为 0，任取严格递增节点即可。

[67] B，2023 期末，9；原命题条件有缺漏，见配套解析中的反例与修正。